

量子コンピューティングI NISQ編 #1

第5回 現実の量子コンピュータ
情報工学科 佐藤貴彦



この回の到達点

- ① もつれの実在を CHSH 不等式 $|S| > 2$ で実機相当に確認
- ② 5 つの実装方式の違いと「触れる速さ ⇄ 壊れにくさ」のトレードオフ
- ③ 実機ノイズ 4 分類 (SPAM / ゲート / クロストーク / デコヒーレンス)
- ④ 性能指標 QV / CLOPS / EPLG と対策 3 方向 (アルゴ / ソフト / その他)

量子コンピュータとは何か: Basics #1 を思い出そう

この回は「量子もつれを検証する → 量子コンピュータを作る方法を知る → 現実の”ノイズ”に悩まされる」

量子コンピュータ = もつれ + 重ね合わせ を制御する機械

1

Sec. 1 (Slides 3-16)

もつれを実機で確かめる

EPR の論争 → ベル不等式 → アスペ実験を辿り、CHSH 不等式 $|S| > 2$ を実機相当で観察。「量子は古典を超える」を自分の手で確かめる。

参照：副読本 第 I 部 第 4 章 (ベル状態)

2

Sec. 2 (Slides 17-30)

作る方法を知る

5 系の物理実装方式 (超伝導 / イオン / 中性原子 / 光 / シリコン) を俯瞰、強み・弱み・トレードオフを比較。FTQC 領域は全系未達。

参照：副読本 第 III 部 §9.4 (3-Qubit Grover)

3

Sec. 3 (Slides 31-45)

現実 (ノイズ) と向き合う

Grover 劣化の原因を 4 種類のエラー × 回路深さで解明。性能を測る業界指標 QV / CLOPS / EPLG と対策の地図 (アルゴ / ソフト / その他) を獲得。

#6 QAOA 実機、#7 誤り抑制 と続く予定

Sec. 1

もつれの実在を確かめる

古典 $|S| \leq 2$ を破る現象を、自分のコードで観察する (Slide 数 約 14 枚 / 約 26 分)

1

2

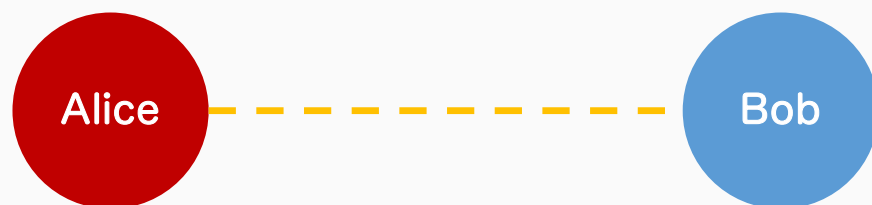
3

もつれは実在するのか?: アインシュタインたちの問題提起

2 つのビットが離れていても完全相関、独立に振る舞わない

局所実在論 vs 量子もつれ

もつれた状態



空間的に分離 (光の通信不可)

測定すると…

Alice の結果 0 → Bob の結果は必ず 0

Alice の結果 1 → Bob の結果は必ず 1

→ 個々はランダムなのに、2 つの結果は完全相関

Einstein-Podolsky-Rosen (1935, [Link](#))

「EPR 論文」: 量子力学は不完全として、局所実在論を主張

- ①どこかに事前の隠された値がある (実在性) +
- ②離れた地点には光速以下でしか影響しない (局所性)

EPR の主張:

完全相関を即時に保つには光速以上の通信が要る
→ 量子力学は不完全 → “隠れた変数理論” で説明できる

「神はサイコロを振らない」

— A. Einstein (M. Born 宛書簡, 1926)

「2 つの離れたビットの値が独立に測定されているのに、毎回完全に一致する。古典の確率モデルでこれが説明できるのか?」

実験で確かめたい: しかし長く判定不能だった

古典確率モデル (隠れた変数) でも完全相関は説明できてしまう

EPR が示した「もつれの奇妙さ」を、どう実験で量子側に軍配を上げるか？

単純に「Alice と Bob で同じ結果が出るかどうか」を測るだけでは足りない。

古典でも辻褄が合うモデル (隠れた変数論) が立てられてしまうため、長い間「議論はあっても実験で決着がつかない」状況が続いた。

古典の隠れた変数モデル

「Alice と Bob は事前に共通の乱数 λ を持っていた」と仮定

- ・ λ から決まる関数 $f(\lambda)$ で双方が同じ値を返せば完全相関を再現
- ・ 通信なしで OK、相対論違反なし
- ・ 量子の予言を「説明」できてしまう

→ この仮定がある限り、
単純な相関測定では古典・量子の区別がつかない

なぜ単純な実験では決められないか

「同じ向きで測れば完全相関」だけでは不十分

- ・ Alice と Bob が常に同じ向きで測ると、
古典・量子どちらも 100% 相関 → 区別できない
- ・ 違う向きの測定パターンを「ランダムに混ぜて」、
相関の総和に違いが出るかを問う必要がある

→ この発想を数式に落としたのが次節のベル不等式 (1964)

ベル不等式 (1964) が判定基準を与えた

古典 vs 量子を区別する数式が発明された: CHSH (1969) はその実験用版

古典系は満たすが、量子系は破る不等式が存在する

— J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen paradox” (1964, [Link](#))

① 判定の鍵を発見

「同じ向きで測る」ではなく、複数の異なる向きで測った相関の総和を扱えば、古典 (隠れた変数) には超えられない上限が出る。

② 古典の上限を証明

局所实在論を仮定すると、相関の特定の組み合わせの絶対値は必ずある値以下になる (ベル不等式の不等号)。

③ 量子はこれを破る

量子もつれの予言を計算すると、上記の上限を超える。理論的に「決着のつく差」が可能と分かった。

CHSH 不等式 (1969), Clauser-Horne-Shimony-Holt:

ベル不等式を実験向けに書き直した版。本講義ではこちらを使う。導出の詳細は [副読本 NISQ 編 \(CHSH 不等式の章\)](#) に委譲。

→ 次のスライドで「CHSH の S を 4 つの相関でどう組み立てるか」を見る。

アスぺの実験 (1982) で量子もつれ実証、21 世紀に最終決着

ループホール 3 種を順に潰し、2022 年ノーベル物理学賞へ



実験に抜け道 (Loophole) があるとされ、決着まで長い時間を要した
最終的には、地球と相関していない 太古の宇宙からの光 を乱数生成に使用した (関連Link : [日本物理学会の解説記事](#))

Loophole 1: Locality

信号通信が偶然に効いていないか

対処: Alice/Bob を遠く離す + 高速ランダム化

Loophole 2: Detection

検出効率が低くサンプリング偏りがないか

対処: 高効率検出器・固体スピン系

Loophole 3: Freedom of choice

測定設定が事前共謀ではないか

対処: ランダム源を物理的に独立化

CHSH 不等式: S を 4 つの相関で組み立てる

量子もつれをさまざまな基底で測定すると、古典では説明できない値 が出る

$$S = \langle A_0 B_0 \rangle + \langle A_0 B_1 \rangle + \langle A_1 B_0 \rangle - \langle A_1 B_1 \rangle$$

測定 0/1 を ± 1 に写像 ($0 \rightarrow +1$, $1 \rightarrow -1$)、各設定で 積 $A \cdot B$ の平均 = 一致なら $+1$ 、不一致なら -1 の期待値

$\langle A_0 B_0 \rangle$

Alice 基底 0 + Bob 基底 0 のとき、結果の積 ($A \cdot B = \pm 1$) の期待値

$\langle A_0 B_1 \rangle$

Alice 基底 0 + Bob 基底 1。Bob だけ向きを変える

$\langle A_1 B_0 \rangle$

Alice 基底 1 + Bob 基底 0。Alice だけ向きを変える

$\langle A_1 B_1 \rangle$

Alice 基底 1 + Bob 基底 1。両方向きを変える (符号 $-$)

S が 2 を超えれば、量子もつれが実証する と主張できることが示された

古典 (隠れた変数): $|S| \leq 2$

量子もつれ: $|S| \leq 2\sqrt{2} \approx 2.828$

古典限界の $S = 2$ は自明に到達してしまう

たとえば、「2 分割した鯛焼きの尻尾を受け取った。相手が持っているのは頭である」▶ 2 つの鯛焼き片の S は 2 になる

2 者間に決定的な相関があればよい



- どの基底でも Alice と Bob は **同じ値 (± 1) を返す**
- つまり $A_0 = A_1 = B_0 = B_1$ (常に等しい)
- 常に逆の値を返しても S は同じ値になる

$$\langle A_i B_j \rangle = 1 \text{ (4 つすべて)}$$

S を 1 ステップずつ計算

$$S = \langle A_0 B_0 \rangle + \langle A_0 B_1 \rangle + \langle A_1 B_0 \rangle - \langle A_1 B_1 \rangle$$

$$= 1 + 1 + 1 - 1$$

$$S = 2$$

→ 「鯛焼き」のように自明な相関ですら $S = 2$ に達する。
しかし、**工夫しても 2 を超えられないことが**、ベル不等式の非自明な内容。

→ 量子で 2 を超えると、古典の確率モデルでは説明不可能 になる。

ベル状態: 代表的な量子もつれ $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle) / \sqrt{2}$

ベル状態は最大にもつれた (Schmidt 数 = 2) 状態であった。

ベル状態は 4 種類 (今日はこれを使う)

$$|\Phi^+\rangle \quad (|00\rangle + |11\rangle) / \sqrt{2}$$

$$|\Phi^-\rangle \quad (|00\rangle - |11\rangle) / \sqrt{2}$$

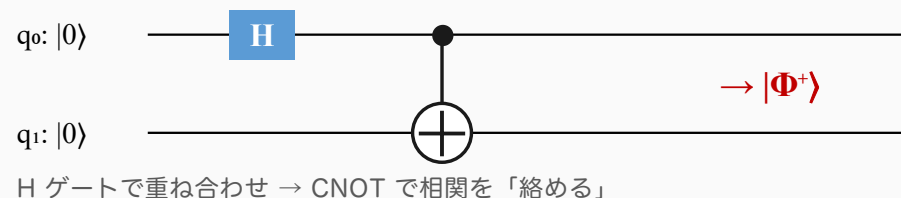
$$|\Psi^+\rangle \quad (|01\rangle + |10\rangle) / \sqrt{2}$$

$$|\Psi^-\rangle \quad (|01\rangle - |10\rangle) / \sqrt{2}$$

発展 | Schmidt 数 = もつれの「強さ」

- Schmidt 数 = 1: もつれていない (積状態)。例: $|0\rangle|0\rangle$
- Schmidt 数 = 2: 2 量子ビットで取り得る最大値。ベル状態 4 つ全部がここ
- 「もつれが最大」 = 個別ビットで見るとランダム、片方の結果を知ると相手が完全に決まる

$|\Phi^+\rangle$ の作り方 (思い出そう!)



$|\Phi^+\rangle$: H + CNOT のみで作れるので、回路の累積エラーが小さく、CHSH の 4 設定で量子側 $|S| \approx 2.5 (\leq 2\sqrt{2})$ を観察しやすい。

他の 3 つのベル状態: 符号や 0/1 のパターンが違っただけで、もつれの強さ (Schmidt 数) は同じ。CHSH のテストでも同様に“違反”できる。詳細は [副読本 第 I 部 第 4 章](#) を参照。

CHSH実験：十分に離れたアリスとボブが 独立基底 で測定する

ランダム基底選択が locality ループホールを塞ぐ: 4 ペアの設定で S を組む

物理的セットアップ: 空間分離 + ランダム基底選択



規定の組み合わせは以下の4パターンある。次のページで実装しよう。

設定 1	設定 2	設定 3	設定 4
$A_0 \times B_0$ + $\langle A_0 B_0 \rangle$	$A_0 \times B_1$ + $\langle A_0 B_1 \rangle$	$A_1 \times B_0$ + $\langle A_1 B_0 \rangle$	$A_1 \times B_1$ - $\langle A_1 B_1 \rangle$

CHSH をコードで実装する：このコードで何を確かめるか

ランダム基底ペア × 1024 shots × 4 設定 で $\langle A_i B_j \rangle$ を推定し、S を計算する

ipynb Part D: CHSH 実験 (核心抜粋)

```
# 4 つの基底ペア (完全版は ipynb Part D)
SHOTS = 1024
basis_pairs = [
    ('A0', 'B0', 0,      np.pi/4),
    ('A0', 'B1', 0,      -np.pi/4),
    ('A1', 'B0', np.pi/2, np.pi/4),
    ('A1', 'B1', np.pi/2, -np.pi/4),
]
corr = {}
for la, lb, aa, ab in basis_pairs:
    qc = QuantumCircuit(2, 2)
    qc.h(0); qc.cx(0, 1)          # |Phi+>
    qc.ry(-aa, 0); qc.ry(-ab, 1)  # 基底回転
    qc.measure([0,1], [0,1])
    qc_t = transpile(qc, backend, optimization_level=1)
    c = backend.run(qc_t, shots=SHOTS).result().get_counts()
    agree = c.get('00',0) + c.get('11',0)
    dis   = c.get('01',0) + c.get('10',0)
    corr[(la,lb)] = (agree - dis) / SHOTS

S = (corr[('A0','B0')] + corr[('A0','B1')]
     + corr[('A1','B0')] - corr[('A1','B1')])
print(f'|S| = {abs(S):.3f}')
```

コードの読み方 (3 ステップ)

① Bell 状態を作る

H + CNOT で $|\Phi^+\rangle$ を生成

② 4 つの基底ペアで測定

qc.ry(- θ) で各 qubit を
指定角度だけ回す → Z 基底測定
各設定 1024 shots

③ $\langle A_i B_j \rangle$ から S を組む

一致 (00, 11) +1 / 不一致 (01, 10) -1
の平均で 4 つの相関を推定
 $S = \langle A_0 B_0 \rangle + \langle A_0 B_1 \rangle + \langle A_1 B_0 \rangle - \langle A_1 B_1 \rangle$

→ 古典 ≤ 2 、量子 $\leq 2\sqrt{2}$ となる

AerSimulator → ノイズモデル切替: 実機相当で動かす

実機キュー待ちを回避しつつ、シミュ理想ではなく「ノイズが乗った実機の挙動」を体験する

理想シミュ: AerSimulator (default)

```
from qiskit_aer import AerSimulator
backend = AerSimulator()
```

- ・ノイズなし、量子力学の理論値そのまま
- ・ $|S| \approx 2\sqrt{2} \approx 2.828$ が出る (理論最大)
- ・コード検証用、実機の現実とは別物

実機ノイズモデル: FakeBrisbane

```
from qiskit_ibm_runtime.fake_provider import FakeBrisbane
backend = AerSimulator.from_backend(
    FakeBrisbane())
```

- ・”IBM Brisbane”プロセッサに相当するノイズモデル
- ・実機の calibration データから作られている
- ・SPAM・ゲート・クロストーク・寿命を含む
- ・ $|S| \approx 2.5$ 程度 (古典 2 は超える、理論値 2.828 には届かない)

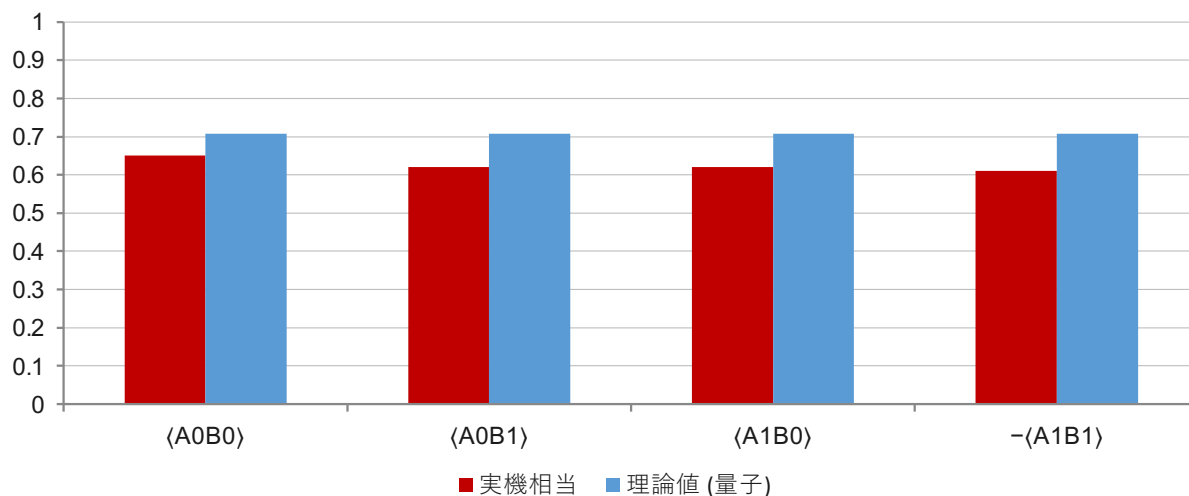
なぜ実機相当シミュレーションか: 実機 (IBM Quantum) はキュー待ち数十分～数時間なので、講義中に走らせるのは非現実的。FakeBrisbane なら数秒で実機相当の挙動を観察可能。 実機にも触りたい人は [次の案内 + Part G \(ボーナス\)](#) へ。

$|S| \approx 2.5$ が観察できれば、古典限界を突破している

もつれは実在する（はず）！

$$|S| \approx 2.5 \quad (\text{古典限界の } 2 \text{ を超えた})$$

4 つの相関の実機相当 (FakeBrisbane) 結果



シミュレーションではあるがもつれを確かめた

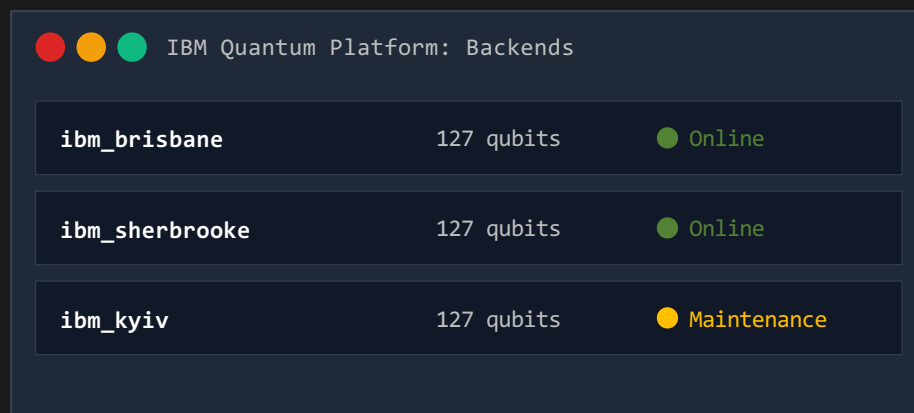
- ・ 古典では 絶対に超えられない値 を出した
- ・ (実は) 量子プロセッサは小さいため、実機でも Loopholeが塞がらない
- ・ 実機相当 (ノイズあり) でも 2.5 は出る。
- ・ 理論最大 2.828 に届かない分が **ノイズの影響**
→ Sec. 2 へ

IBM Quantum で実機にもアクセス可能

無料アカウントでも Part G (ボーナス課題) で実機 CHSH を回せます

quantum.cloud.ibm.com

無料アカウントで Brisbane / Sherbrooke 等の 100+ qubit 実機にアクセス可能



IBM Quantum Platform: Backends		
ibm_brisbane	127 qubits	● Online
ibm_sherbrooke	127 qubits	● Online
ibm_kyiv	127 qubits	● Maintenance

(無料枠で月 10 分の実行時間)

詳細案内: 副読本 巻末コラム⑤ + ipynb Part G

Sec. 1 まとめ: もつれは実在する

- ✓ EPR から始まる「もつれの奇妙さ」を、ベル不等式 → CHSH (1969) で判定可能な数式に落とした
- ✓ 古典 (隠れた変数) は $|S| \leq 2$ 、量子は $|S| \leq 2\sqrt{2} \approx 2.828$ という決定的な差
- ✓ 実機相当 (FakeBrisbane) で $|S| \approx 2.5$ を観察、もつれの実在を自分の手で確認
- ✓ Aspect 1982 → 2015 loophole-free → 2022 ノーベル賞という歴史を踏まえ、業界が長年詰めた問題に自分が触れた

Next Section

量子コンピュータはどうやって作るのか？

Sec. 2

現実の量子コンピュータ

5 つの実装方式と 「Grover が動かない」 ノイズの正体 (Slide 数 約 13 枚 / 約 28 分)

1

2

3

5 系の物理基盤俯瞰：各系には強みと弱みがある

「量子コンピュータ」と一括りにできない。QPU アーキテクチャのは多くの選択肢がある

				
超伝導 qubit (transmon 等)	イオントラップ (trapped ion)	中性原子 (neutral atom)	光 (フォトン) (photonic)	シリコン量子ドット (spin qubit)
マイクロ波制御	レーザー制御	光ピンセット	光子経路制御	電子スピン制御
極低温 (~15mK) の超伝導回路。IBM・Google が中心。最も商用化が進んでいる。	電磁場に閉じ込めた個々のイオン。Quantinuum・IonQ が中心。fidelity が業界最高。	光の格子に並べた中性原子。Atom Computing・Pasqal が中心。スケール拡大に強み。	光子そのものを qubit に。室温で動作、PsiQuantum・Xanadu が中心。	シリコン基板に閉じ込めた電子のスピン。CMOS と相性が良い。かつて慶應・伊藤研で開発された。Intel・SQC 等が研究中。
◎ 強み: 高速ゲート (数十 ns)	◎ 強み: 高 fidelity (低エラー)	◎ 強み: 並列性・スケール	◎ 強み: 室温動作・通信に強い	◎ 強み: 半導体プロセス互換
△ 弱み: 寿命が短い (~100μs)	△ 弱み: ゲートが遅い (μs)	△ 弱み: ゲート技術が新しい	△ 弱み: 決定的ゲートが困難	△ 弱み: 実用化はこれから

スペック比較表 + 素因数分解は絶望的なのでは・・・？

Shor で 2048bit RSA = 約 10^9 ゲート、現状 $\sim 10^2$ で壊れる: 桁違いのギャップが残っているが・・・？

指標	超伝導	イオン	中性原子	光	シリコン
重ね合わせ状態の寿命 T1 (ns~ μ s~ms)	$\sim 100 \mu$ s	~ 10 s	~ 1 s	—	~ 1 ms
位相情報の保持時間 T2	$\sim 100 \mu$ s	~ 1 s	~ 1 s	—	$\sim 10 \mu$ s
2-qubit ゲートの動作時間	~ 50 ns	$\sim 1 \mu$ s $\sim 100 \mu$ s	$\sim 1 \mu$ s	確率的	$\sim 1 \mu$ s
2-qubit ゲートの精度	$\sim 99.5\%$	$\sim 99.9\%$	$\sim 99.5\%$	—	$\sim 99\%$
最大 qubit 数 (2024)	1121 (Condor)	56 (H2)	1180 (AC)	実証中	12 (SQC)

注: 光は時間軸でなく もつれ生成の確率と多重化数で評価する別系。T1/T2 や 2Q 正確さは適用外 (「—」)、2Q は「確率的」、qubit 数は実証段階。

Shor で RSA-2048 を破るのに必要なゲート数

約 10^9

必要量子ゲート

vs

約 10^2

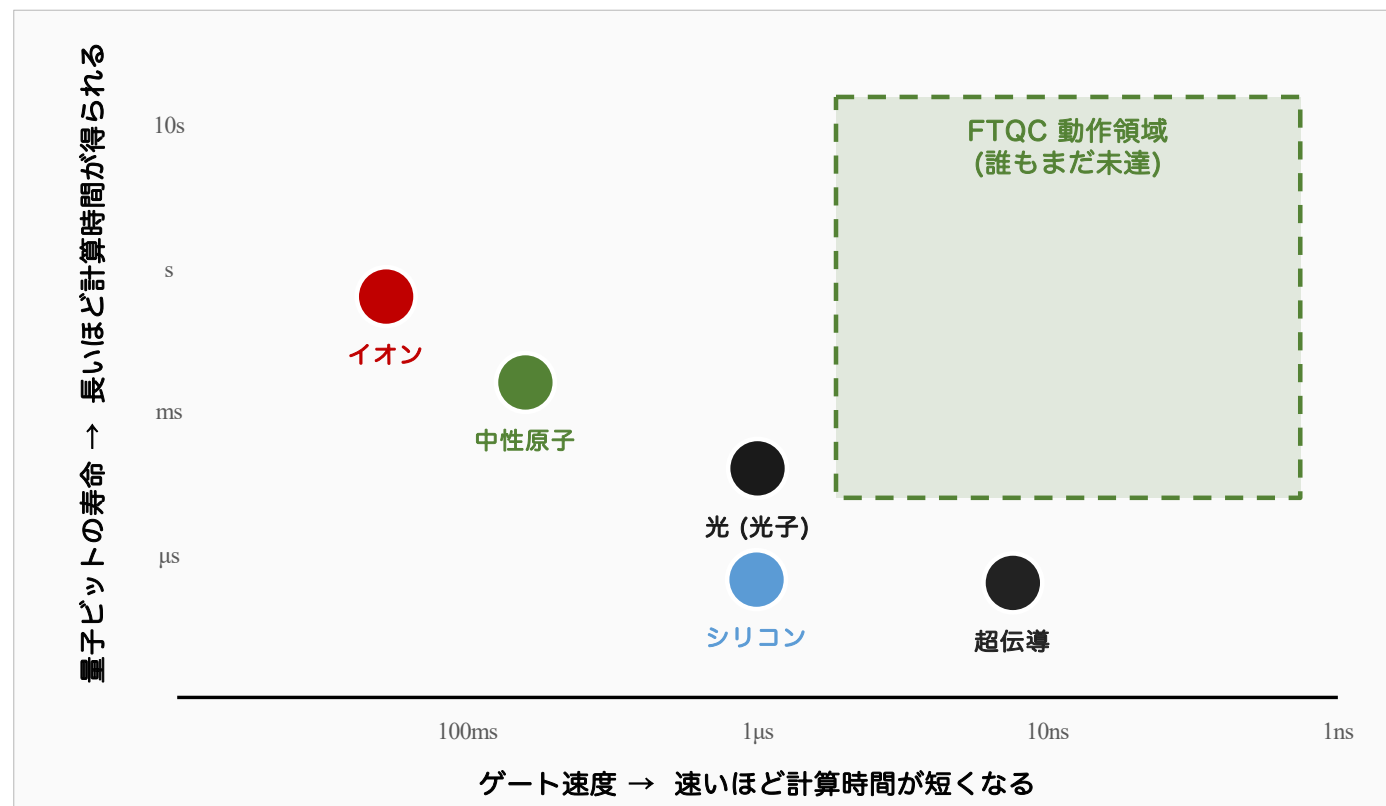
現状の壊れる前ゲート数

約 10^7 倍

ギャップ

速さと寿命にはトレードオフがある

2026年現在、どの系もまだ FTQC の動作領域に到達していない（下はイメージ図）



量子コンピュータの現状

- ・速い系 (超伝導) は **壊れやすい**
- ・壊れにくい系 (イオン・中性原子) は **遅い** ($\mu\text{s} \sim \text{ms}$ ゲート)
- ・両方を満たす **FTQC 動作領域** に 5 系すべてが未達
- どの系も「ベストの一つ」ではない
- ネットワーク化・ハイブリッド系に移行する (かもしれない)

Grover 回路を考察する：深さとゲート数を定量化

副読本 §9.4 の 3-Qubit Grover を、直感ではなく数値で見る。「どれだけノイズが乗るか」の予測材料

Grover 回路の構造 ($N = 8$, $M = 1$, $k_{\text{opt}} = 2$)



150 ゲート

回路深さ
(transpile level 1 後)

40 個

2-qubit ゲート数
(transpile 後の ECR 換算)

5 μs

回路実行時間
(Brisbane 換算)

3 qubit

メイン qubit 数
(CCZ は 3-qubit 対称、アンシラなし)

深さ × 1 ゲートあたりのエラー率 → 累積誤差を予測: $0.995^{40} \approx 0.82$

(1 ゲート 0.5% × 40 ゲートで「残存率」82%、ゲートエラーだけで 18% 損失)

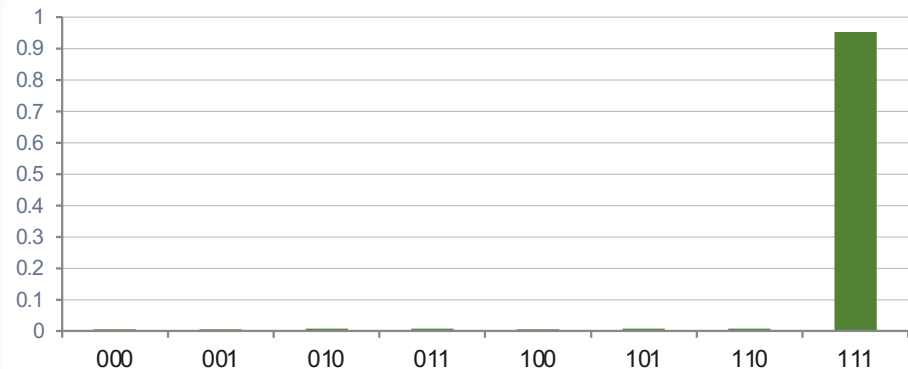
→ 理想 95% が、実測 60-75% に劣化。差の一部はゲート累積、残りは SPAM・デコヒーレンスの寄与。次のスライドで実機相当を見る。

理想 vs 実機相当を並列で見る

コードは ほぼ同じ、結果は劇的に違う。差は「ノイズ」によるもの

理想系: AerSimulator

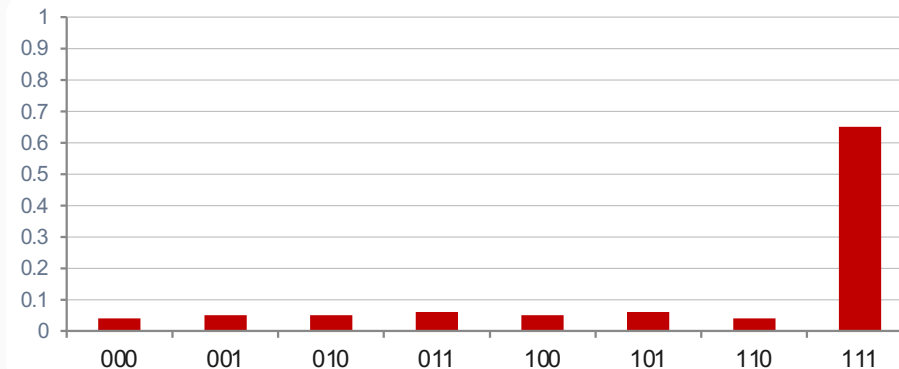
```
from qiskit_aer import AerSimulator
backend = AerSimulator()
counts = backend.run(qc_grover,
                     shots=1024).result().get_counts()
```



$P(|111\rangle) \approx 95\%$ ← 理論値そのまま

実機相当: FakeBrisbane

```
from qiskit_ibm_runtime.fake_provider import
import FakeBrisbane
backend = AerSimulator.from_backend(FakeBrisbane())
counts = backend.run(qc_grover, shots=1024)...
```



$P(|111\rangle) \approx 65\%$ ← ノイズで30 %減っている

ノイズとは何か: 4 要因 × 回路深さの相互作用

この Grover 回路では「ゲート累積エラー」が支配的、深さが効いている

ノイズ要因	スケーリング (何で累積するか)	計算 (この回路での)	影響度
SPAM (測定の信頼性)	1 回限り (qubit 数依存)	3 qubit × 1% ≈ 3%	副次的
ゲートエラー	深さ累積 (1 ゲートずつ蓄積)	0.995 ⁴⁰ ≈ 82% 残存 → 18% 損失	★ 支配的
クロストーク	並列 2-qubit ゲート密度依存	数 % 程度	副次的
デコヒーレンス (寿命)	実行時間 / T2 比	5 μs / 130 μs ≈ 4%	副次的

読み取れること

- ・ **深さが効いている**: 1 ゲート 0.5% のエラーでも 40 ゲート積めば 18% 損失 (ゲートエラーだけで)。これが **Grover を「壊した」要因**
- ・ 実測の 30% 余り損失のうち、ゲートエラー以外 (SPAM / クロストーク / デコヒーレンス) も寄与。
- ・ ただし、**回路や qubit 数が変われば主要因も変わる**

ノイズ ①: SPAM (初期状態と測定の信頼性)

状態準備と測定 で混入するエラー。1 回限りで qubit 数に比例、深さには依存しない

業界 SOTA vs FTQC 必要水準

SOTA (現状最高)

~ 1 %

IBM Heron 等で 1 qubit あたり
読出し誤り率 ~1%

FTQC 必要水準

< 0.1 %

誤り訂正符号化のために
もう 1 桁の精度が要る

進歩史: どのくらい改善してきたか

2019



~ 5 %

初期 の超伝導QPU

2022



1~ 2 %

改善期

2024



~ 1 %

Heron r2

どんなエラーなのか

- State Preparation: $|0\rangle$ 準備時に微小な熱励起残留が影響する
- Measurement: 0 を測ろうとして 1 が出る (逆も)
- 深さに依存せず、qubit 数だけ累積: $3 \text{ qubit} \times 1\% \approx 3\%$ の影響

対策の方向性

- MEM (代表的測定エラー緩和手法)
事前の calibration 行列で測定を補正
- 読出し回路の改良 (chip 設計レベル)
- 複数回測定 + 多数決 (qubit が許せば)

ノイズ ②: ゲートエラー ★今回のGrover回路では支配的

深さ累積で効く。1 ゲートあたり 0.5% でも 40 ゲート積めば残存率 82%、それに他要因が重なる

業界 SOTA vs FTQC 必要水準

SOTA (現状最高)

~ 0.5 %

IBM Heron r2 の
2-qubit ECR ゲート誤り率

FTQC 必要水準

< 0.01 %

Surface code threshold $\sim 10^{-4}$ 。
1 桁以上の改善が要る

進歩史: どのくらい改善してきたか

2019

~ 3 %
Sycamore

2022

~ 1 %
Eagle

2024

~ 0.5 %
Heron r2

どんなエラーなのか

- ・各ゲートに小さなエラー (e.g. 0.5%)
- ・深さ d なら残存率 $\approx (1-\epsilon)^d$
- ・今回の Grover (transpile 後 $d=40$, $\epsilon=0.5\%$):
 $0.995^{40} \approx 0.82 \rightarrow 18\%$ 損失
- ・深さが効く: qubit を増やすだけでは解決しない

対策の方向性

- ・ZNE (ゼロノイズ外挿)
ノイズ強度を変えて外挿でゼロ点を推定
- ・回路最適化 (アルゴ側): 浅い等価変換
- ・transpile の最適化レベル変更

ノイズ ③: クロストーク (近傍の qubit からの干渉)

並列 2-qubit ゲート密度に依存。実機の接続トポロジ (Heavy-hex 等) で軽減策

業界 SOTA vs FTQC 必要水準

SOTA (現状最高)

~ 1-3 %

並列実行時の追加誤差。
単独実行時から 2-3x 増

FTQC 必要水準

< 0.1 %

FTQC では並列実行が必須。
クロストーク抑制が前提

進歩史: どのくらい改善してきたか

2020

2022

2024

●
顕在化
並列ゲート増

●
Heavy-hex
IBM 接続トポロジ

●
1-3 %
改善継続中

どんなエラーなのか

- ・隣接 qubit に作用させた信号が、別 qubit にも漏れて意図しない回転を誘発
- ・ **並列 2-qubit ゲートが多い** ほど深刻
- ・ 今回の Grover では transpile 後 2-qubit ゲート 40 個、並列度低めなので副次的影響

対策の方向性

- ・ **配置最適化 (この後の節)**
Heavy-hex の接続性に合わせた qubit 割当
- ・ Dynamical Decoupling (DD): 待機 qubit に保護パルス
- ・ チップ設計改良 (隣接 qubit 結合の調整)

ノイズ ④: デコヒーレンス (量子ビットの寿命 T2)

実行時間 / T2 比で効く。回路を T2 内に終える設計が現状の主戦略

業界 SOTA vs FTQC 必要水準

SOTA (現状最高)

~ 130 μ s

IBM Heron r2 の T2。
超伝導での業界標準

FTQC 必要水準

$T2 / t_{\text{gate}} > 10^5$

ゲート時間に対し T2 が
 10^5 倍は欲しいとされる
(1.3 nsのゲートが必要?)

進歩史: どのくらい改善してきたか (1999年は1nsであった)

2018

~ 50 μ s
Falcon

2022

~ 100 μ s
Eagle

2024

~ 130 μ s
Heron r2

どんなエラーなのか

- ・ T1 (寿命): $|1\rangle \rightarrow |0\rangle$ への自然崩壊
- ・ T2 (重ね合わせ保持時間): 位相情報の喪失
- ・ **回路実行時間 / T2 が効率の上限**
- ・ 今回扱った Grover ($5\mu\text{s} / 130\mu\text{s} \approx 4\%$):
単独では支配的でないが、深い回路では効く

対策の方向性

- ・ **回路を浅くする (アルゴ側):** 最も効く
- ・ イオン・中性原子系を選ぶ: T2 が秒オーダー
- ・ 物理層: より高品質な材料・形状
- ・ FTQC: 誤り訂正で実効的に T2 を延長

calibration の過去比較: 5 年で 10x の改善

ハードウェアは確実に良くなっている。NISQ アルゴが「実用」に近づく速度感

2019: IBM Q System One

qubit 数	20
T2 (寿命)	~ 70 μ s
2Q ゲート誤り率	~ 2 %
読出し誤り率	~ 4 %
QV (性能指標・次Section)	16 (2^4)

世界初の商用量子コンピュータ
(新川崎にもあります)



2024: IBM Heron r2 (FakeBrisbane = Brisbane = Eagle 系、Heron は次世代)

qubit 数	133	6.7x
T2 (寿命)	~ 130 μ s	1.9x
2Q ゲート誤り率	~ 0.5 %	4x 良化
読出し誤り率	~ 1 %	4x 良化
QV	≥ 512 (2^9)	32x

5 年で QV は 32x、ゲート精度は約 4x 向上 (大半の指標で 1 桁改善)
着実にFTQCの時代は近づいているはず

CHSH と Grover の回路は何が違う？

何が計算結果の精度差を生んだのだろうか？

CHSH (Sec. 1 末)		Grover (Sec. 2 中盤)	
回路深さ	≈ 2	回路深さ	≈ 150 (transpile 後)
実行時間	$0.1 \mu\text{s}$	実行時間	$5 \mu\text{s}$
実行時間 / T2	$\sim 0.08 \%$	実行時間 / T2	$\sim 4 \%$
結果 (実機相当)	$ S \approx 2.5$	結果 (実機相当)	$P(111\rangle) \approx 65\%$
理論値	$ S \leq 2.828$	理論値	$\approx 95\%$
理論値達成率	$\sim 88 \%$	理論値達成率	$\sim 68 \%$

深さ 75 倍 → 理論値達成率 88% → 68% (約 8 割)。「深さが効く」というSec. 2 の仮説が定量的に確認できた。

→ Sec. 3 では「実機の性能を業界はどう測っているか (QV / CLOPS / EPLG)」を見ていく。

Sec. 3

性能指標と改善手法

QV / CLOPS / EPLG で測り、アルゴ・ソフト・ハードの 3 方向で減らす (Slide 数 約 14 枚 / 約 24 分)

1

2

3

実機の性能をどう測るか

qubit 数だけでは語れないので指標が必要。たとえばIBMは QV / CLOPS / EPLG の 3指標を提案した

QV

Quantum Volume

qubit 数 × 深さ × 精度の総合スコア。
「どれだけ複雑な回路が壊れず動くか」を
1 つの数で表す。

取り扱える回路の規模を定量化
(イオントラップ系に強みがある)

CLOPS

Circuit Layer Operations / Sec

1 秒間に何層の回路を回せるか。
古典で言えば「FLOPS」に相当する処理
速度指標。

処理できる回路の数を定量化
(超伝導系に強みがある)

EPLG

Error / Layered Gate

1 層あたりのゲート誤り率。
低いほど良い。Heron r2 で約 0.4%、業
界最良域。

100Qubit以上のもつれ性能を定量化

なぜ qubit 数だけでは語れないか

- ・ 1180 qubit (Atom Computing 2023) vs 56 qubit (Quantinuum H2 2023): 数なら前者、しかし実用性は H2 が圧倒
- ・ 「壊れず動かせる回路の規模」が本質。CHSH (深さ 2) ではどの実機もそれなり、Grover (深さ 150 transpile 後) で差が出る
- ・ 業界横断で比較するために IBMからはQV/CLOPS/EPLG が、IonQからは#AQなど、さまざまな指標が提案された

参考: 性能定量化の歴史

IBM の QV、IonQ の AQ#、Google の XEB: 各社が独自指標を立てた。QVは各社が提示することが多い。

IBM	IonQ	Google
QV (Quantum Volume) 2017 提唱 qubit 数・深さ・精度をすべて含む総合指標。ランダム回路の成功確率 $> 2/3$ を達成できる最大規模 $d \times d$ を 2^d に換算。 IBMのMilestones 201916 (2⁴) 202064 (2⁶) 2022256 (2⁸) 2023512 (2⁹) 2024≥ 512 (2⁹)	AQ# (Algorithmic Qubits) 2022 提唱 QV をさらにアルゴリズム実行に寄せた指標。「実用的なアルゴリズムが何 qubit 規模まで動くか」を直接表現。 QuantinuumのMilestones 2022AQ# 12 2023AQ# 20 2024QV 2¹⁹ = 524,288	XEB (Cross-Entropy Benchmarking) 2019: Sycamore で確立 ランダム回路出力とサンプリング分布のクロスエントロピー類似度。量子超越性主張に使われた指標。 GoogleのMilestones 2019Sycamore 53q 2024Willow 105q —(QV 非公表)

QV の定義と量子超越性」 との関係

d 個の qubit × 深さ d のランダム回路が十分な精度で出力を出せるなら QV は 2^d となる

QV の定義 (簡易版)

$QV = 2^d$ ただし d は 「d qubit × 深さ d のランダム回路を、成功確率 $> 2/3$ で実行できる」 最大の d

→ 直感: 「壊れずに動く回路の正方形の辺長」を 1 辺の長さで測り、サイズ (2^d) で表す。QV 512 = 9 qubit × 深さ 9 までの任意の回路が動く。

「正方形の辺長」 d のイメージ (qubit 数 × 深さ)



QV 16
(d=4)

2019



QV 256
(d=8)

2022



QV 512
(d=9)

2024

「量子超越性」 との関係

・ **量子超越性 (quantum supremacy)** = 「古典スパコンで現実的時間に計算不可能な回路を、量子で実行できた」 という主張

・ Google Sycamore (2019) は **XEB** で主張、IBM はその古典シミュ法に異議。

・ QV と超越性は別物: 超越性は「特定タスクで古典に勝った」、QV は「実用回路全般がどこまで動くか」

・ 本講義は QV を主軸に。次スライドで実際に測定する

演習 | QV を自分で測ってみよう (5min)

FakeBrisbane の QV を測ってみる。教科書の数字ではなく、自分の手で実機を評価する

ipy nb Part E: QV 測定 (qiskit_experiments)

```
from qiskit_experiments.library import QuantumVolume
from qiskit_ibm_runtime.fake_provider import FakeBrisbane
from qiskit_aer import AerSimulator

backend = AerSimulator.from_backend(FakeBrisbane())

# d 量子ビット × 深さ d のランダム回路を試す
# d を 3 → 4 → 5 と上げていき、成功確率 2/3 を超える最大の d を見つける
for d in [3, 4, 5, 6]:
    exp = QuantumVolume(physical_qubits=list(range(d)), trials=100)
    job = exp.run(backend=backend, shots=1024)
    result = job.block_for_results()
    success = result.analysis_results("mean_HOP").value
    print(f'd={d}: HOP = {success:.3f}',
          ' ← 成功' if success > 2/3 else ' ← 失敗')

# 最大 d_max を見つけたら QV = 2^d_max
# (FakeBrisbane では d_max = 5 で QV = 32 程度を期待)
```

実行のポイント

- ① qiskit_experiments を pip install
(環境構築は ipynb Cell に)
- ② d=3, 4, 5, 6 の 4 段階を実行
1 段あたり trials=100
実行時間: 全部で 4-5 分
- ③ HOP (Heavy Output Probability) が 2/3 を超える
最大 d を見る
- ④ $QV = 2^{d_{\max}}$ を計算

→ FakeBrisbane の **実測値** を持って次のスライドへ

演習で求めた QV vs IBMの公称QV: 「公称値」の意味を理解する

公称は $2^9 = 512$ 、しかし学生の手元で出るのは ~ 32 程度。この差は何か？

あなたの測定 (FakeBrisbane, qubit 0-4)

$$QV \approx 32 \quad (d_{\max} \approx 5)$$

(実測ベース、qubit の選び方で揺らぐ)

IBM Heron r2 公称 (2024)

$$QV \geq 512 \quad (d_{\max} = 9)$$

(IBM が公開する best 値、qubit を厳選した結果)

16x の差は何か: 「公称値」の正しい読み方

① qubit を厳選

公称は実機 133 qubit のうち最良の数個を選んだ結果。あなたは無作為に取った 6 qubit。

② ノイズモデルの劣化

FakeBrisbane は実機 calibration のスナップショット。最新の实機より控えめな値に。

③ qubit 数の差

あなたは $d=5$ で限界だが、実機は最良 9 qubit を厳選すれば $d=9$ まで通る。

④ 公称は best 値

業界慣習: 公称は best-of-many。平均的なジョブの実効 QV は公称より低めに出るのが普通。

CLOPS と EPLG: 速度と精度を別々に測る指標

QV が「総合点」なら、CLOPS は「処理速度」、EPLG は「単位ゲート品質」

CLOPS: 処理速度

Circuit Layer Operations Per Second

「1 秒間に何層の回路を回せるか」

≈ 30,000 CLOPS

(IBM Heron r2 公称、2024)

- ・古典の FLOPS に対応する指標
- ・クラウド経由のオーバーヘッド (キュー、転送) も含む実効値
- ・QAOA / VQE の反復回数を直接決める

EPLG: 単位ゲート品質

Error Per Layered Gate

「並列実行も含めた 1 層あたりの誤り率」

≈ 0.4 %

(IBM Heron r2 公称、2024: 業界最良域)

- ・並列ゲートのクロストーク含む 実効品質
- ・単独 2Q ゲート誤り率より厳しい数字
- ・FTQC threshold ~0.01% にはまだ 1 桁不足
- ・5 年で約 7-8x 改善 (3% → 0.4%、並列込み)

NISQ時代の業界の動き (2019-2024)

Google の超越主張、中国 USTC の追従、IBM の量産、Willow まで。その後の動きはFTQC編で言及（予定）。

Google Sycamore

2019

Google

53 qubits 超伝導QPU。XEB で「200 秒で完了するタスクを Summit で 10,000 年」と量子超越を主張した。

論文発表前に IBM が古典 2.5 日で可能と異議を提示し論争に。後にAlibabaのチームがGPUと新型アルゴリズムで追いつく。

☑ 量子超越性論争の起点

祖冲之 / 九章 (USTC)

2020-2021

中国 USTC

祖冲之 (66 qubit 超伝導) と九章 (光) でランダム回路サンプリングを実証。

中国が量子超越論争に参戦、米中の競争構図が確立した。

☑ 米中量子競争の象徴

IBM Heron r2

2024

IBM

133 qubit、 $QV \geq 512$ 、 $EPLG \approx 0.4\%$ 。NISQ 実用フェーズの主戦場として量産・クラウド提供。本講義で使う FakeBrisbane (Eagle 系) の次世代プロセッサ。

☑ NISQ 実用機の到達点

Google Willow

2024

Google

105 qubit。「より多くの qubit でより少ないエラー」を実証 (超伝導系で誤り訂正の閾値を超えた最初の結果)。

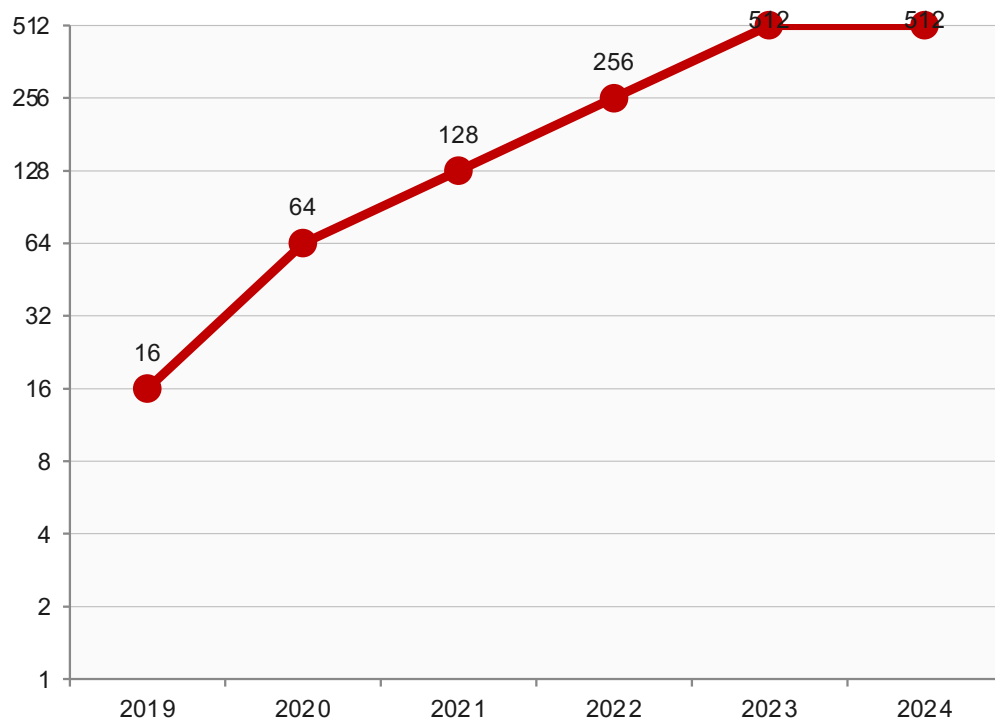
FTQC への重要なマイルストーン、論争の余地が少ない結果。

☑ FTQC への第一歩

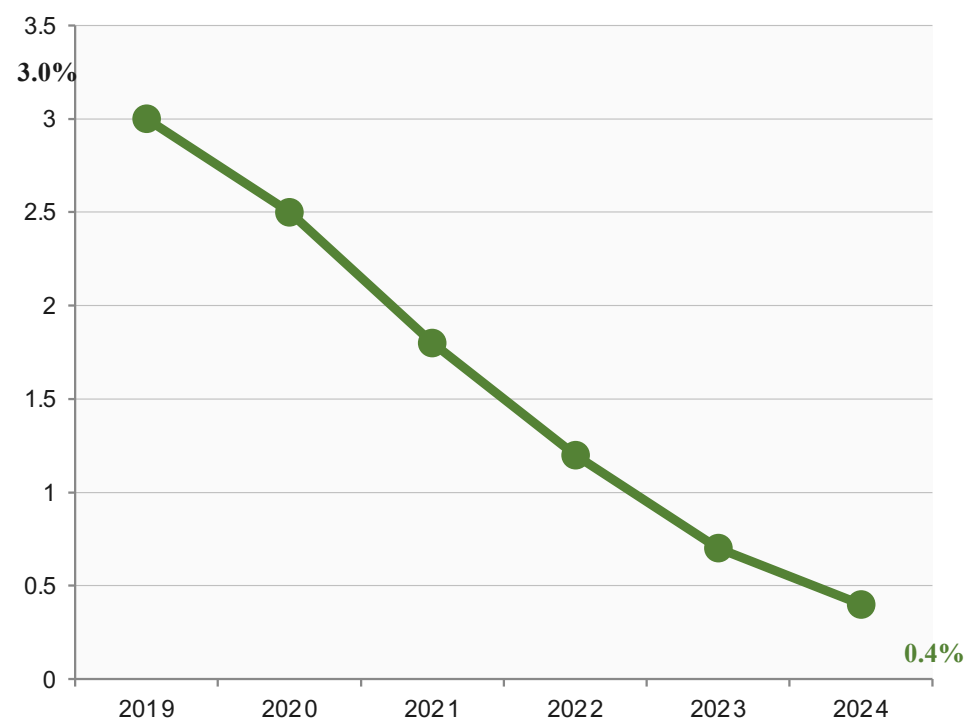
性能の経年推移: 5 年で QV 32x、EPLG 7-8x 改善

ハードウェアは指数的に進歩している。NISQ アルゴが「実用」に届く速度感の根拠

QV の推移 (IBM、log スケール)



EPLG の推移 (IBM、% で)



→ 過去 5 年で QV は 32x (2019: 16 → 2024: 512)、EPLG は 7-8x 良化 (3% → 0.4%)。指数的進歩が続く前提で実用化議論は進む

NISQ性能を向上させるには

アルゴリズム・ソフトウェア・ハードウェア全てに対してアプローチが取られている



NISQ用アルゴリズム

量子回路を浅く・小さくする

古典量子ハイブリッドアルゴリズム
QAOA/VQEなど

等価変換による深さ削減 transpile

アンシラの削減 回路最適化

問題サイズの縮小 前処理

改善効果がダイレクトに反映される



誤り抑制ソフトウェア

誤り訂正はできないが、後処理で補正

MEM (測定エラー緩和) 後述

ZNE (ゼロノイズ外挿) 後述

Dynamical Decoupling クロストークの抑制

PEC (Probabilistic EC) ZNE関連技術

実機にハードウェア改修なしで適用可能、汎用的



ハードウェア

物理層からの改善

qubit 配置最適化 これは我々も触れる

ハードウェアの性能向上 業界の進歩

FTQC (誤り訂正)への進化 次々回解説

中長期で本質的だが、今日触れるのは A と B

QAOA: NISQ用組合せ最適化アルゴリズム

「組合せ最適化を浅い回路で近似する」 NISQ 実機で動かせる代表的なアルゴリズム。

QAOA とは何か

Quantum Approximate Optimization Algorithm (E. Farhi et al., 2014: [Link](#))

- ・ 組合せ最適化問題 (Max-Cut, TSP 等) を量子で近似する
- ・ 浅い回路 (深さ $p \times 2$ 程度) で動く → **NISQ で動かせる**
- ・ $p=1$ なら深さ 4-6、Grover (深さ 150) より圧倒的に浅い

回路構造 (イメージ)



1. H で全状態の重ね合わせ
 2. **Cost** (r) と **Mixer** (β) を p 回反復
 3. 測定 → 古典で β, r を最適化 → 戻す (混成)
- ... (p 回反復)

なぜ NISQ に適性があるか

- ・ 深さが浅い ($p=1$ で 4-6 ゲート) → 実機で十分壊れずに通る
- ・ 古典計算機との混成 で β, r を最適化、量子は「評価」だけ担当
- ・ 近似解 (最適解保証なし) なので NISQ ノイズと相性良い
- ・ 現実の Max-Cut で古典 SDP 緩和の 90% 程度の精度を達成

次回 #6 で実機演習

- ・ QAOA で Max-Cut を実機で解く
 - ・ p を 1, 2, 3 と上げ、近似精度の向上を観察
 - ・ MEM/ZNE と組合せて精度をさらに引き上げ
- 「**実用**」的な問題が実装できるため、深く研究が進められた

MEM (測定エラー緩和): 事前 calibration で読出しの偏りを補正

主題: 線形補正で SPAM の影響を ~80% 削減。実機にハードウェア改修なしで適用可能

アイデア: 「読み出しエラーの発生パターン」を **事前に測って行列 M に保存**、本番の結果に M^{-1} を掛けて補正する

① Calibration

$|0\dots 0\rangle, |0\dots 01\rangle, \dots |1\dots 1\rangle$ を準備して測定。
 N qubit で 2^N 個の基底状態を試して行列 M を作る。

```
M[i,j] = P(j を読む | i が真値)
```

② 本番実行

対象の量子回路を実機で実行。生の counts を得る (ノイズ込み)。

```
raw_counts = run(qc)
```

③ 補正

M の逆行列を掛けて真の確率分布を推定。負値は 0 にクランプ + 再正規化。

```
fixed = M-1 × raw_counts
```

使い分けの目安

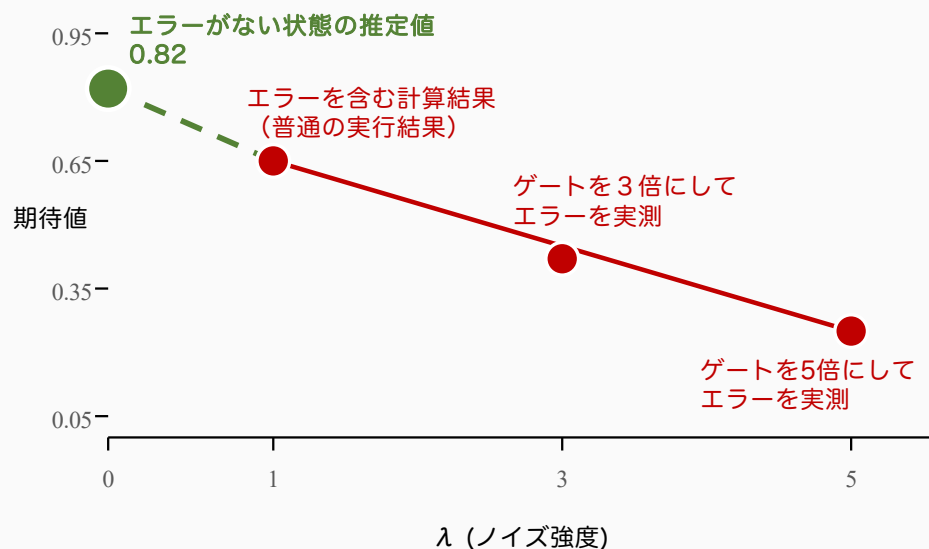
- ・ **効くもの:** SPAM (測定エラー) の影響を 80% 削減できる、計算コスト軽い
- ・ **効かないもの:** ゲートエラー、デコヒーレンス、クロストークには無力
- ・ **弱点:** qubit 数 N に対し 2^N の calibration が必要 (~10 qubit が現実的限界、それ以上は近似版)

ZNE (ゼロノイズ外挿): わざとノイズを増やしゼロ点を推定

主題: ゲートエラーへの代表対策。今回扱った Grover の 65% を 80% 程度まで引き上げられる

アイデア: ノイズ強度を $\lambda = 1, 3, 5$ と上げて 3 回測定 → 期待値は単調に下がる → $\lambda = 0$ へ外挿してゼロノイズの値を推定

外挿のイメージ: ノイズ強度 λ vs 期待値



どうノイズを「わざと」増やすか

- **Gate folding:** G を $G \cdot G^{-1} \cdot G$ に展開 ($\lambda = 3$)
数学的には等価、実機では 3 倍ノイズ
 $G \cdot G^{-1} \cdot G \cdot G^{-1} \cdot G$ で $\lambda = 5$ (奇数倍のみ)
- **Pulse stretching:** パルスを λ 倍引き伸ばす (連続値)
時間が伸びる分デコヒーレンスが増

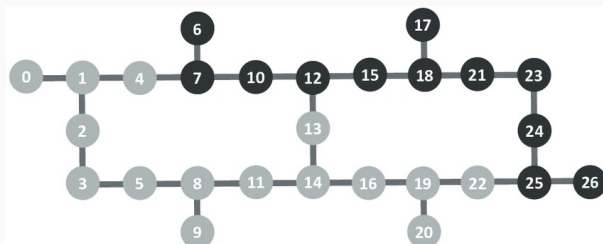
効果と弱点

- 効くもの: ゲートエラー (深さに比例する系)
- 弱点: 1 回の実行で 3-5 倍 shots 必要
- 近縁 PEC (Probabilistic EC) も同系統で扱える

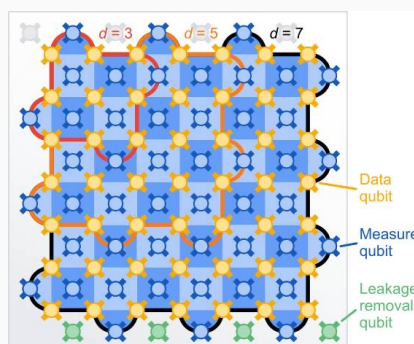
配置最適化: 接続トポロジと性能で qubit 割当を選ぶ

超伝導系は全結合ではない。実機の配線通りに qubit を選べばクロストークと SWAP 挿入を減らせる

IBM Heavy-hex トポロジ (Heronもこのタイプ)



Google Willowタイプの二次元格子トポロジ (最新のIBMもこのタイプ)



量子回路を埋め込む際にオーバーヘッドが発生する

- ・ **全結合ではない**: Heavy-hex は各 qubit が最大 **3 個** とだけ直接結合している
- ・ 回路で「離れた qubit 間」の 2-qubit ゲートが要ると、**SWAP 挿入で深さが膨らむ**
- ・ 例えば Toffoli ゲートは三角形の接続がないとオーバーヘッドを回避できない

量子コンパイラ (transpile) を体験してみよう

- ・ transpile の `optimization_level=3` が自動で良い割当を探す

ipy nb Part C で比較演習: **level 0 vs 3**

Sec. 3 まとめ: 性能指標と改善手法

QPUの性能指標 (QV/CLOPS/EPLGなど) と、実効性能の改善手法 (アルゴ/ソフト/ハード) を学んだ

性能指標と2024年時点の到達点

QV	CLOPS	EPLG
≥ 512	$\sim 30K$	$\sim 0.4\%$
総合スコア (2024) qubit × 深さ × 精度	1 秒で何層 (2024) FLOPS 相当の処理速度	1 層誤差 (2024) FTQC threshold $\ll 0.01\%$

改善領域と代表的な手法

A. NISQアルゴリズム	B. ソフトウェアによる事後補正	C. ハード/配置の問題
QAOA/VQEなど	MEM + ZNE	オーバーヘッドの削減
古典量子ハイブリッドアルゴリズムによって 回路を浅くする	ハード改修なしで適用可能 汎用的かつ有用な手法	qubit 割当の配置最適化で性能向上が狙える

→ 次回 #6 NISQ#2 で実機 QAOA + MEM/ZNE を組合せる予定です

第 5 回 NISQ #1: まとめ

もつれを実機で確かめ、NISQの現状と性能改善手法を学んだ

① もつれは実在する

CHSH 不等式 $|S| \approx 2.5$ を実機相当で観察。
シミュレーションで古典限界を破った。

CHSH 結果スライド (Sec. 1 末尾)

② 量子プロセッサは発展途上

超伝導/イオン/中性原子/光/シリコン、各々強み・弱みあり。
進歩は続いているが、エラー訂正は未踏技術。
小規模なGroverでも 95% → 65% に劣化する現実と向き合う。

Grover 比較スライド (Sec. 2 中盤)

③ 性能指標をもとに俯瞰する

QV/CLOPS/EPLG などで性能定量化。
アルゴリズム・ソフト・ハードに改善を行い多層的に性能向上を目指している。
ハードウェア性能は指数的に改善が進んでいる。

Sec. 3 まとめスライド

次回 #6 NISQ #2: QAOA を実機で動かす

Max-Cut を実機で解く + p を上げる + MEM/ZNE と組合せる